

Den sammanlagda poängsumman på tentan är 24 poäng. 12 poäng krävs för E. För betyget D krävs 15 poäng, för C krävs 17 poäng, för B krävs 19 poäng och för betyget A krävs 21 poäng. Motivering ska anges på alla uppgifter om det inte explicit anges annat. Uppenbara förenklingar av svar ska göras.

1. Johan äger en fabrik som tillverkar elektroniska komponenter. 1% av komponenterna som tillverkas har ett fel. Fabriken använder ett preliminärt test för att försöka upptäcka fel innan det skickas till kunderna. Testet ger bara två svar, att komponenten verkar felfri eller den verkar felaktig. Är en komponent felaktig upptäcks det i 90% av fallen, och är en komponent felfri så säger testet att den verkar felfri i 95% av fallen. Om en slumpmässigt vald komponent verkar felaktig enligt testet, vad är sannolikheten den verkligen är felaktig? (4p)

Facit:

$$\frac{0.01 \cdot 0.9}{0.01 \cdot 0.9 + 0.99 \cdot 0.05}$$

2. En felrättande kod består av kodorden 01100, 11101, 01010, 10001.
- (a) Avgör om koden är linjär. (1p)
- (b) Bestäm minimaldistansen av koden och avgör hur många fel den kan upptäcka. (3p)

Facit:

- (a) Ej linjär. (Kan t ex se att strängen med bara nollor är inte ett av kodorden.)
- (b) Minimaldistansen är 2. Koden kan upptäcka 1 fel.

3. En slumpkälla kan generera 6 olika symboler, nämligen a, b, c, d, e, f . Sannolikheterna att symbolerna genereras är 0.35, 0.2, 0.15, 0.15, 0.1 och 0.05. Bestäm entropin för källan. Bestäm också en Huffmankod för källan. (4p)

Facit: Entropin är

$$-0.35 \cdot \log_2(0.35) - 0.2 \cdot \log_2(0.2) - 0.15 \cdot \log_2(0.15) - 0.15 \cdot \log_2(0.15) + \\ -0.1 \cdot \log_2(0.1) - 0.05 \cdot \log_2(0.05)$$

En Huffmankod är att a får kodordet 0, b får kodordet 100, c får kodordet 101, d får kodordet 110, e får kodordet 1110 och f får kodordet 1111

4. För en viss kommunikationskanal gäller att $\mathcal{X} = \{0, 1\}$ och $\mathcal{Y} = \{0, 1\}$. Överföringsmatrisen är (4p)

$$\begin{pmatrix} 0.3 & 0.7 \\ 0.1 & 0.9 \end{pmatrix}.$$

Alice har valt att $P_X(0) = 0.4$ och $P_X(1) = 0.6$. Beräkna följande

- $P_{X,Y}(0, 1)$
- $H(Y|0)$
- $H(Y|X)$
- $I(X;Y)$

Facit:

- $P_{X,Y}(0, 1) = 0.28$
- $H(Y|0) = -0.3 \cdot \log_2(0.3) - 0.7 \cdot \log_2(0.7)$
- $H(Y|X) = 0.4 \cdot H(Y|0) + 0.6 \cdot (-0.1 \cdot \log_2(0.1) - 0.9 \cdot \log_2(0.9))$

För att räkna $I(X;Y)$ så finner jag först att $H(Y) = -0.18 \cdot \log_2(0.18) - 0.82 \cdot \log_2(0.82)$. Sedan blir $I(X;Y) = H(Y) - H(Y|X)$

5. För en viss kommunikationskanal gäller att $\mathcal{X} = \{0, 1, 2\} = \mathcal{Y}$. Överföringsmatrisen är

$$\begin{pmatrix} 0.5 & 0.25 & 0.25 \\ 0.25 & 0.5 & 0.25 \\ 0.25 & 0.25 & 0.5 \end{pmatrix}.$$

- (a) Anta att $P_X(0) = 0.5$, $P_X(1) = P_X(2) = 0.25$. Hitta $P_Y(2)$. (2p)
- (b) Bestäm vilka värden på P_X man ska välja för att få $I(X;Y)$ så stort som möjligt. Skriv också upp kanalkapaciteten för den här kanalen. (2p)

Var god vänd

Facit:

(a) $P_Y(2) = 0.3125$

(b) Man ska välja $P_X(0) = P_X(1) = P_X(2) = \frac{1}{3}$.

Kanalkapaciteten är $\log_2(3) - \frac{3}{2}$.

6. (a) Alice och Bob ska använda RSA-kryptering. Bob väljer primtalen $p = 7$ och $q = 13$. (2p)
Skapa en offentlig och en privat RSA-nyckel med hjälp av de primtalen.
- (b) Ge två skäl till att det måste finnas ett slumpmoment när Alice krypterar meddelanden med RSA. (2p)

Facit:

(a) Finns olika nycklar du kan hitta. Första delen av både offentliga och privata nyckeln kommer vara 91.

(b) För att Eva inte ska se om Alice skickar samma meddelande två gånger, och för att Eva inte ska kunna testa en gissning hon har för meddelandet.